



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N°2

E2: Entendiendo al usuario

Caso clínico 4 - Secuela de parálisis braquial obstétrica

Munguia Avila, Ariana Alessandra
Martel Vilca, Dominick Pavel
Monzón La Rosa, María Isabel
Espinoza Cuya, Luis Diego
Guardamino Velasquez, Giovanni Jesus
Huanca Benites, Rodrigo Alonso

Lima – Perú 2026

PARTE 1

I. Análisis del caso

A. **Nombre:** JFM

B. **Género:** femenino

C. **Edad:** 24 años

D. **Apoyo externo:** sus actividades diarias las realiza con ayuda de su familia y pareja

E. **Motivo de referencia:** Secuela de parálisis braquial obstétrica, por lo que necesita una rehabilitación integral para obtener su independencia o semi independencia considerando los siguientes puntos

- Mejorar funcionamiento y activación en situaciones cotidianas
- Evitar subluxación o fracturas por mala movilización
- Adaptaciones psicológicas: confiar en sus capacidades y sentirse segura

F. **Pronóstico en evaluación** neurológica debe trabajarse, mientras que su rehabilitación está surgiendo efectos.

G. **Regímenes de tratamiento médico:**

- Rehabilitación terapéutica con evolución favorable en miembro superior izquierdo y debilidad en su miembro superior derecho.
- Hombro derecho con tendencia a subluxaciones
- Usuaria de cabestrillo por compresión de brazaletes

II. Financiamiento

- Dependencia económica de sus familiares

III. Diagnóstico e historial médico

A. **Antecedentes**

- No presenta reacciones adversas a medicamentos o terapia
- No hay antecedentes familiares
- No presenta cirugías

B. **Perfil clínico**

- Diagnóstico principal: Parálisis/Lesión del plexo braquial en el miembro superior derecho.
- Compromiso motor: Debilidad proximal, incapacidad para abducir el hombro y flexionar el codo, con hipotrofia/atrofia muscular en la cintura escapular y antebrazo
- Capacidad residual: Control motor y fuerza intactos en el miembro contralateral (izquierdo), funciones cognitivas/ejecutivas intactas y movilidad distal parcialmente conservada en la mano y muñeca derecha.
- Complicaciones articulares y sensitivas: tendencia a la subluxación reductible del hombro.

IV. Estado psicosocial

- Cuenta con red de facilitadores sociales correspondiente a familiares y pareja para la asistencia de actividades.

- Demuestra deseos de realizar el proceso de rehabilitación y adaptación (asistencia al INR) con el objetivo de potenciar el funcionamiento de su brazo derecho.
- Experimenta aprehensión ante riesgos de golpes o roces accidentales en entornos comunitarios saturados o en el transporte público.
- Presenta frustración y carga emocional derivada a la dependencia funcional en actividades de la vida diaria.
- Se encuentra laboralmente activo, pero su condición limita su funcionalidad en el entorno de trabajo, afectando su oportunidades de crecimiento profesional e ingresos.

V. Estado neuromuscular y musculoesquelético

- Movilización autónoma
- Postura de brazo péndulo en el lado derecho, por lo que presenta deformidad en mano de mesero, característica de la lesión del plexo braquial: hombro en aducción y rotación interna, codo extendido, antebrazo en pronación y muñeca/dedos flexionados.
- Tendencia a subluxaciones
- Baja tolerancia al peso
- Hipotrofia y atrofia muscular marcada en la cintura escapular, brazo y antebrazo derecho
- Tono muscular y control conservados en el miembro izquierdo
- Desarrolla un patrón de compensación y sobreuso en el miembro superior izquierdo (sano) para ejecutar actividades unimanuales.

VI. Afecciones en la piel

- A. Integridad cutánea:** presenta irritación y tendencia a lesiones por fricción/presión en la zona axilar y la cara interna del brazo provocadas por el uso del cabestrillo.
- B. Sensibilidad de la zona:** la piel sensible de la cara interna del brazo se ve agravada por la compresión vascular y mecánica del soporte actual.

VII. Función sensorial

- Presenta funciones de otros sentidos (como la vista, oído, etc) se encuentran estables.

VIII. Habilidad, lenguaje y comunicación

- Niveles cognitivos y de desarrollo intactos
- No presenta alteraciones en capacidades de lenguaje expresivo y/o receptivo.

IX. Desempeño funcional, de habilidades y de tareas

- Debido a la parálisis braquial obstétrica, tuvo que adaptarse a realizar actividades donde su brazo dañado no fuera perjudicado.
- No puede realizar algunas actividades de la vida diaria (AVD) de forma independiente, estas actividades son las bimanuales.
- Actividades como peinarse, comer, entre otros, suelen necesitar la ayuda de familiares o de su pareja.

- Casos como cargar objetos livianos y organizar materiales en su trabajo son cosas que puede hacer independientemente.

X. Movilidad Personal

- Se transporta de forma normal, en lugares como en casa o trabajo necesita apoyo para poder hacer actividades bimanuales

XI. Transporte comunitario

- Para ir a sus fisioterapia usa transporte público

XII. Entornos

- Hogar
- Trabajo
- Instituto nacional de rehabilitación (INR)
- Transporte público

XIII. Equipo actual

- Usa un cabestrillo convencional como dispositivo de soporte, aunque esto provoca dolor al punto de retirarse después entre 20 a 30 minutos de haberlo puesto.
- Este equipo le provoca dolor e incomodidad generado en la cara interna del brazo y el ángulo de la axila junto con la compresión de los vasos sanguíneos del miembro superior que compromete la irrigación sanguínea.

PARTE 2

I. Usuario: *Describe las habilidades y capacidades de la persona con discapacidad (caso asignado).*

La paciente es una mujer de 24 años de edad con secuelas de parálisis braquial obstétrica, tipo Erb (CIE-10:P14.0). Al nacer sufrió una tracción importante del cuello, lo que generó simetría en el movimiento de sus miembros superiores. Presenta un mal pronóstico neurológico aunque tiene un pronóstico de rehabilitación buena. Clínicamente aún conserva la funcionalidad total del miembro superior izquierdo y mantiene la movilidad distal de la mano derecha, permitiendo conservar la capacidad de presión y manipulación de objetos. También, mantiene estabilidad en el tronco, control postural y adecuada función motora en los miembros inferiores. Sus principales limitaciones son la debilidad proximal severa en el miembro superior derecho, acompañada de dolor, deformidad en pose de “propina de mesero” y tendencia a la subluxación del hombro por la falta de soporte muscular adecuado, el cual es reducible a entre 10° y 20° de aducción en posición neutra y aumenta al dejar el brazo en posición péndula. El paciente presenta alteración sensorial en el territorio nervioso afectado y piel con alta sensibilidad en la cara interior del brazo.

II. Actividad: *Describe el conjunto de tareas de la vida diaria/tareas laborales/tareas para su rehabilitación/tareas para mejorar la calidad de vida a realizar por la persona con discapacidad.*

Las actividades cotidianas (especialmente bimanuales), son los principales problemas del paciente. Situaciones como vestirse, peinarse, preparar alimentos o hasta manipular objetos pesados o complejos de forma simultánea; resultan poco prácticas a realizar para el paciente. Considerando la escasa movilidad de su brazo derecho, necesita ayuda para ejecutar aquellas acciones, ya sea de familiares o su pareja. Por lo mismo, en casa puede apoyarse en tareas básicas que incentiven su independencia y comodidad

A. Manipulación de objetos livianos [4]

- Alcanzar objetos a distintas alturas (de forma progresiva)
- Simulación de agarrar y lanzar masas blancas (como pelotas antiestrés)
- Actividades recreativas que no involucren acciones bruscas (como flexiones con mancuernas de 0.5kg o 1kg, según lo que aguante el paciente).

B. Organización de materiales en el trabajo para mantener objetos de uso frecuente al alcance

Asimismo, las tareas de rehabilitación deben orientarse a aumentar el uso de su brazo derecho en las actividades de la vida diaria, entrenando la articulación con la mano contralateral y preservando los rangos de movimiento disponibles. Las actividades que fomentan aquello son las siguientes

C. Ejercicios de extremidades [5]

- Rotación externa del hombro-brazo flexionado a 90° y moverlo de derecha a izquierda de forma repetitiva.
- Supinación de antebrazo: sujetar el codo y girar el antebrazo (para formar parte interna) y levantar la muñeca.
- Flexión y extensión del codo: se flexiona el codo (a la altura del hombro) para que funcione como torque cuando el antebrazo se dirige hacia atrás (llegando a la altura de la oreja) y posteriormente realice la extensión regresando al antebrazo hacia adelante (de la manera que el brazo quede a la altura del hombro).

III. Contexto: Describe el entorno o contexto social, cultural y físico que rodea el entorno en el que debe realizarse la actividad.

El entorno físico de la paciente corresponde a la zona urbana de Lima. Sus actividades y desplazamientos se desarrollan principalmente entre su domicilio y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), donde acude de manera ambulatoria para sus sesiones de rehabilitación. Entre los espacios donde puede experimentar mayores dificultades se encuentran las calles, el transporte público y los lugares concurridos, debido a los desplazamientos, el contacto físico con otras personas y el riesgo de roces o impactos sobre la extremidad afectada.

En el entorno familiar, la paciente cuenta con el acompañamiento de su madre, quien participa activamente en el reporte de su historial clínico y antecedentes desde el nacimiento. Asimismo, recibe apoyo de sus otros familiares y pareja para realizar actividades que requieren mayor esfuerzo físico o que pueden resultar difíciles debido a la limitación funcional de su extremidad superior.

Respecto a su situación socioeconómica, la paciente presenta dependencia económica, aspecto que puede influir en su acceso y continuidad a tratamientos, rehabilitación y tecnologías de apoyo. Debido a que la lesión del plexo braquial está presente desde su nacimiento, la paciente ha desarrollado y adaptado sus actividades cotidianas a lo largo de su vida, por lo que no ha tenido que abandonar actividades previamente aprendidas, sino modificar la manera en que las realiza. Actualmente, la lesión del plexo braquial y la subluxación afectan la funcionalidad de su extremidad superior. La debilidad muscular y la inestabilidad del hombro pueden dificultar actividades que requieren levantar, sostener o movilizar el brazo durante períodos prolongados. Sin embargo, la paciente conserva movilidad funcional en otras zonas de la extremidad, como el codo, antebrazo, muñeca y mano, por lo que cualquier necesidad de soporte debe considerar la importancia de mantener estas funciones.

En este contexto, se identifica la necesidad de facilitar la realización de actividades cotidianas y desplazamientos manteniendo la estabilidad del hombro, sin comprometer innecesariamente la movilidad funcional ni la autonomía de la paciente. Además, las condiciones de uso en espacios públicos y durante períodos prolongados hacen relevante considerar aspectos como la comodidad, seguridad y facilidad de utilización de cualquier tecnología de apoyo.

IV. Tecnología: dispositivos o estrategias utilizadas para cerrar la brecha entre las capacidades de la persona y las demandas del entorno

En la actualidad la paciente usa un cabestrillo convencional como dispositivo de soporte [1]; sin embargo, este equipo presenta serias limitaciones, ya que solo puede tolerar su uso por lapsos de 20 a 30 minutos diarios, debido al dolor e incomodidad que le genera en la cara interna del brazo y el ángulo de la axila [1], sumado a la compresión de los vasos sanguíneos del miembro superior que compromete la irrigación sanguínea y el retorno venoso e inflige lesiones en la piel [1], [2]. Además, el cabestrillo no logra corregir adecuadamente la subluxación [2], la cual empeora cuando el brazo queda péndulo y requiere de una posición en abducción de entre 10° y 20 ° en neutro para ser reducible [1], [2], obligando al usuario a depender del apoyo de su familia o pareja en AVD (Actividades de la Vida Diaria) complejas ya recurrir a terapia ocupacional para entrenar el uso de la mano contralateral [1], [3]. Por ello, la brecha tecnológica demanda el rediseño o implementación de un soporte ortésico que redistribuye eficazmente las presiones sin comprimir la axila ni la vascularización [1], [2], estabilice el hombro en la alineación articular correcta para reducir la subluxación [1], [2] y permita un uso prolongado y cómodo durante la rutina diaria [1].

V. Bibliografía

- [1] Reporte de Evaluación del Paciente, *Cuestionario de Evaluación Clínico-Funcional y Análisis de Dispositivo Ortésico*, Entrevista y anamnesis del caso asignado, preguntas 1-21, 2026.
- [2] P. K. Levangie y C. C. Norkin, *Joint Structure and Function: A Comprehensive Analysis*, 5th ed. Philadelphia, PA, USA: F. A. Davis Company, 2011.
- [3] J. H. Carr y R. B. Shepherd, *Neurological Rehabilitation: Optimizing Motor Performance*, 2nd ed. Edinburgh, UK: Churchill Livingstone, 2010.
- [4] Li, H., Chen, J., Whang, W., Zhang, T. y Chen, Z. *Review of rehabilitation protocols for brachial plexus injury*, National Library Medicine, 2023.
- [5] Asociación Infantil Brazos de trapo, *Movimientos pasivos para PBO*, 2021.